

河海大学 2016 级硕士研究生《数学物理方程》期末试卷 — 解答与分析

考试时间：2017.1.10 解答编制时间：2026.6.11 参考教材：陈才生《数学物理方程》 题目来源：期末试卷题目提取/05_2016级期末试卷题目.md

试卷结构总览

题号	类型	分值	核心知识点	课本章节
一(1)	填空	5	偏微分方程解的结构与适定性	§1.3 (pp.15-20)
一(2)	填空	5	分段函数的 Fourier 变换	§5.1 (pp.122-128)
一(3)	填空	5	Laplace 变换表与性质	§6.1 (pp.145-155)
一(4)	填空	5	d'Alembert 公式与 Duhamel 原理	§3.1 (pp.43-59)
一(5)	填空	5	一阶线性 PDE 通解	§2.3 (pp.42-48)
一(6)	填空	5	格林第一、第二公式	§7.2 (pp.175-185)
二	计算	10	欧拉型方程（抛物型）化标准型	§2.1-§2.2 (pp.26-42)
三	计算	12	波动方程 Neumann 边界、特征函数法	§4.2-§4.3 (pp.70-105)
四	证明	12	半无限区域 Laplace 方程先验估计	§5.3, §8.1 (pp.136-140, 205-210)
五	计算	12	Laplace 变换法解非齐次波动方程	§6.2 (pp.155-168)
六	证明	12	Laplace 方程 Neumann 问题相容性条件	§7.3 (pp.185-195)
七	证明	12	能量积分法证明抛物型方程唯一性	§9.1 (pp.219-225)

总分构成：填空题 30 分 + 第二至七题 (10 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12) = **100 分**。

一、填空题 (6 × 5 = 30 分)

1. (5 分) 偏微分方程解的结构与适定性

题目：二阶线性齐次偏微分方程如果没有给定解的条件，一般有 _____ 个解；偏微分方程定解问题的适定性是指解的 _____。

知识点定位：第一章 §1.3 定解问题的提法 (pp.15-20)。

课本依据：偏微分方程的通解含有任意函数，因此有无穷多个解。适定性 (well-posedness) 由 Hadamard 提出，包含三个要素。

解答：

二阶线性齐次偏微分方程的通解中含有任意函数（比如波动方程的通解 $u = F(x + at) + G(x - at)$ 含两个任意函数），没有定解条件时解不唯一。

答案：

无穷多； 存在性、唯一性、稳定性.

适定性三要素：

- 存在性：解存在；
- 唯一性：解唯一；
- 稳定性：解对定解条件（初值、边值、源项）连续依赖。

2. (5 分) 分段函数的 Fourier 变换

题目：分段函数

$$f(t) = \begin{cases} -1, & 0 < t < 1, \\ 1, & -1 < t < 0, \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$$

的 Fourier 变换是 _____。

知识点定位：第五章 §5.1 Fourier 变换的定义与计算 (pp.122-128)。

课本依据：Fourier 变换定义为

$$\mathcal{F}[f](\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt.$$

注意到 $f(t)$ 是奇函数，可用正弦变换简化。

解答：

函数 $f(t)$ 满足 $f(-t) = -f(t)$ ，是奇函数。因此

$$\mathcal{F}[f](\alpha) = -2i \int_0^{\infty} f(t) \sin(\alpha t) dt.$$

在 $[0, \infty)$ 上， $f(t) = -1$ ($0 < t < 1$) 和 0 ($t > 1$)，所以

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f](\alpha) &= -2i \int_0^1 (-1) \sin(\alpha t) dt \\ &= 2i \int_0^1 \sin(\alpha t) dt \\ &= 2i \left[-\frac{\cos(\alpha t)}{\alpha} \right]_0^1 \\ &= \frac{2i}{\alpha} (1 - \cos \alpha). \end{aligned}$$

利用 $1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$ ，也可写成

$$\mathcal{F}[f](\alpha) = \frac{4i}{\alpha} \sin^2 \frac{\alpha}{2}.$$

答案:

$$\mathcal{F}[f](\alpha) = \frac{2i}{\alpha} (1 - \cos \alpha) = \frac{4i}{\alpha} \sin^2 \frac{\alpha}{2}.$$

3. (5 分) Laplace 变换

题目: 函数

$$1 + t^2 + \sin t + te^t \cos 2t$$

的 Laplace 变换是 _____。

知识点定位: 第六章 §6.1 Laplace 变换公式表与性质 (pp.145-155)。

课本依据: 基本公式加位移性质、乘 t 性质。

解答:

逐项计算:

$$\bullet \mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}$$

$$\bullet \mathcal{L}[t^2] = \frac{2!}{s^3} = \frac{2}{s^3}$$

$$\bullet \mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$\bullet \text{ 先有 } \mathcal{L}[e^t \cos 2t] = \frac{s-1}{(s-1)^2 + 4}$$

再用乘 t 性质 $\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{d}{ds} \bar{f}(s)$:

$$\mathcal{L}[te^t \cos 2t] = -\frac{d}{ds} \left[\frac{s-1}{(s-1)^2 + 4} \right].$$

令 $u = s - 1$, 则

$$-\frac{d}{ds} \frac{u}{u^2 + 4} = -\frac{u^2 + 4 - u \cdot 2u}{(u^2 + 4)^2} = \frac{u^2 - 4}{(u^2 + 4)^2}.$$

即

$$\mathcal{L}[te^t \cos 2t] = \frac{(s-1)^2 - 4}{[(s-1)^2 + 4]^2}.$$

答案:

$$\frac{1}{s} + \frac{2}{s^3} + \frac{1}{s^2 + 1} + \frac{(s-1)^2 - 4}{[(s-1)^2 + 4]^2}.$$

4. (5 分) 非齐次一维波动方程的求解公式

题目：写出一维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + h(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

的求解公式：_____

知识点定位：第三章 §3.1 一维波动方程的行波法、Duhamel 原理 (pp.43-59)。

课本依据：齐次方程的解由 d'Alembert 公式给出，非齐次项通过 Duhamel 原理叠加。

解答：

由线性叠加原理，解 = 齐次初值问题的 d'Alembert 解 + 零初值下非齐次项的 Duhamel 积分：

答案：

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x + at) + f(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} h(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

记忆口诀：左行波 + 右行波 → 初始速度积分 → 源项时空二重积分。

5. (5 分) 一阶线性 PDE 的通解

题目：如果 $f(x)$ 是已知连续函数，那么方程 $u_{xy} - \lambda u_x = f(x)$ 的通解是_____。

知识点定位：第二章 §2.3 一阶线性偏微分方程与通解结构 (pp.42-48)。

课本依据：令 $v = u_x$ 将方程化为一阶线性 ODE (以 y 为自变量)，求出 v 后再对 x 积分。

解答：

令 $v = u_x$ ，方程化为

$$v_y - \lambda v = f(x).$$

视 x 为参数，这是一阶线性常微分方程。乘以积分因子 $e^{-\lambda y}$ ：

$$\frac{\partial}{\partial y} (e^{-\lambda y} v) = e^{-\lambda y} f(x).$$

积分得

$$e^{-\lambda y} v = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda y} f(x) + C(x),$$

即

$$v = u_x = -\frac{1}{\lambda}f(x) + C(x)e^{\lambda y}.$$

再对 x 积分 (令 $F(x) = \int f(x) dx$, $\varphi(x) = \int C(x) dx$):

$$u(x, y) = -\frac{1}{\lambda}F(x) + \varphi(x)e^{\lambda y} + \psi(y).$$

其中 $\varphi(x), \psi(y)$ 为任意函数 ($\varphi \in C^1$, $\psi \in C^1$)。

答案:

$$u(x, y) = \varphi(x)e^{\lambda y} - \frac{1}{\lambda}F(x) + \psi(y),$$

其中 $F'(x) = f(x)$, φ 和 ψ 为任意函数。

6. (5 分) 格林第一、第二公式

题目: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑或者分片光滑, 函数 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 写出关于函数 u, v 的第一格林公式和第二格林公式。

知识点定位: 第七章 §7.2 格林公式 (pp.175-185)。

课本依据: 格林公式是散度定理的直接推论, 是研究调和函数、建立基本解和边界积分方程的基础。

解答:

设 n 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $\Delta = \nabla \cdot \nabla$ 。

第一格林公式 (由散度定理 $\int_{\Omega} \nabla \cdot (u \nabla v) dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} dS$ 展开即得):

$$\int_{\Omega} u \Delta v dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV.$$

第二格林公式 (交换 u, v 后相减):

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

第二格林公式表明 Laplace 算子关于 L^2 内积是对称的 (当边界项消失时)。

二、(10 分) 求方程的通解

题目: 求下列方程的通解:

$$x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} = 0.$$

知识点定位: 第二章 §2.1-§2.2 二阶线性偏微分方程的分类与标准型 (pp.26-42)。

课本依据: 先判断类型, 再利用欧拉算子的性质求通解。

解答

Step 1: 判断方程类型

判别式:

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = (xy)^2 - x^2 \cdot y^2 = x^2y^2 - x^2y^2 = 0.$$

除原点外 $\Delta \equiv 0$, 方程为抛物型。

Step 2: 引入欧拉型算子

观察到方程可以写成欧拉算子的形式。记

$$D = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}.$$

则

$$\begin{aligned} D^2u &= (x\partial_x + y\partial_y)(xu_x + yu_y) \\ &= x(u_x + xu_{xx} + yu_{xy}) + y(xu_{yx} + u_y + yu_{yy}) \\ &= x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} + xu_x + yu_y. \end{aligned}$$

所以

$$x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} = D^2u - Du = D(D-1)u.$$

原方程等价于

$$D(D-1)u = 0.$$

Step 3: 利用齐次函数的性质求通解

若 u 是 m 次齐次函数, 则 $Du = mu$, 从而

$$D(D-1)u = m(m-1)u.$$

因此 $D(D-1)u = 0$ 的通解由 $m = 0$ 和 $m = 1$ 次齐次函数的线性组合构成:

- $m = 0$: 零次齐次函数, 即形如 $\varphi(y/x)$ 的函数;
- $m = 1$: 一次齐次函数, 即形如 $x \cdot \psi(y/x)$ 的函数。

验证:

- 若 $u = \varphi(y/x)$, 则 $Du = 0$, 满足方程;
- 若 $u = x \cdot \psi(y/x)$, 则 $Du = u$, $D(D-1)u = D(0) = 0$, 满足方程。

答案:

$$u(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) + x \psi\left(\frac{y}{x}\right),$$

其中 φ, ψ 为任意 C^2 函数。

易错点:

- 该方程不是常系数方程, 不能用特征方程 p^2 的方法直接处理;

- 判别式 $\Delta = x^2 y^2 - x^2 y^2 = 0$ 在全平面成立，所以方程处处是抛物型；
- 特征线只有一族： $y/x = C$ (由 $(x dy - y dx)^2 = 0$ 得到)。

三、(12 分) 波动方程 Neumann 边值定解问题

题目：求下列定解问题的解：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = x, \quad u_t(x, 0) = \sin 4x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

知识点定位：第四章 §4.2 分离变量法、Neumann 边界的特征函数展开 (pp.70-95)。

课本依据：零 Neumann 边界 $u_x = 0$ 对应的特征函数为 $\cos nx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)，不同于 Dirichlet 的 $\sin nx$ 。

解答

Step 1: 确定特征函数并展开

Neumann 齐次边界 $u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0$ 对应的特征值问题为

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X'(0) = X'(\pi) = 0.$$

特征值和特征函数：

$$\lambda_n = n^2, \quad X_n(x) = \cos nx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

将解展开为余弦级数：

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos nx.$$

Step 2: 写出 T_n 满足的方程与初始条件

代入波动方程：

$$T_n''(t) + a^2 n^2 T_n(t) = 0, \quad n \geq 0.$$

($n = 0$ 时 $T_0'' = 0$.)

初始条件由 $u(x, 0) = x$ 和 $u_t(x, 0) = \sin 4x$ 的余弦展开给出。

先求 $u(x, 0) = x$ 在 $[0, \pi]$ 上的余弦级数系数：

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{\pi}{2}, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2}, \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

即 $a_n = -\frac{4}{\pi n^2}$ (n 为奇数), $a_n = 0$ (n 为偶数)。

再求 $u_t(x, 0) = \sin 4x$ 的余弦级数系数:

$$b_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin 4x \, dx = 0,$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin 4x \cos nx \, dx, \quad n \geq 1.$$

使用积化和差 $\sin 4x \cos nx = \frac{1}{2}[\sin(4+n)x + \sin(4-n)x]$:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [\sin(4+n)x + \sin(4-n)x] \, dx.$$

- 当 $n = 4$ 时: $b_4 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin 8x \, dx = 0$;
- 当 $n \neq 4$ 时:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{-\cos(4+n)x}{4+n} + \frac{-\cos(4-n)x}{4-n} \right]_0^\pi \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{1 - (-1)^{4+n}}{4+n} + \frac{1 - (-1)^{4-n}}{4-n} \right] \\ &= \frac{1 - (-1)^n}{\pi} \left(\frac{1}{4+n} + \frac{1}{4-n} \right) \\ &= \frac{8(1 - (-1)^n)}{\pi(16 - n^2)}. \end{aligned}$$

于是 $b_n = \frac{16}{\pi(16-n^2)}$ (n 为奇数且 $n \neq 4$), $b_n = 0$ (n 为偶数或 $n = 4$).

Step 3: 写出各模态的时间函数

$$T_n(t) = A_n \cos(ant) + \frac{B_n}{an} \sin(ant) \quad (n \geq 1), \quad T_0(t) = A_0 + B_0 t.$$

由 $T_n(0) = a_n$, $T'_n(0) = b_n$:

- $T_0(t) = \frac{\pi}{2}$ (因为 $b_0 = 0$);
- $n \geq 1$, n 为偶数: $T_n(t) \equiv 0$ ($a_n = b_n = 0$);
- $n \geq 1$, n 为奇数且 $n \neq 4$:

$$T_n(t) = -\frac{4}{\pi n^2} \cos(ant) + \frac{16}{\pi an(16 - n^2)} \sin(ant);$$

- $n = 4$ ($a_4 = 0$, $b_4 = 0$): $T_4(t) \equiv 0$.

答案:

$$u(x, t) = \frac{\pi}{2} + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ 奇数} \\ n \neq 4}}^{\infty} \left[-\frac{4}{\pi n^2} \cos(ant) + \frac{16}{\pi an(16 - n^2)} \sin(ant) \right] \cos nx.$$

评注: 本题与 2015 年第三题形成对比——同一组初值, Dirichlet ($\sin nx$) 与 Neumann ($\cos nx$) 边界给出完全不同的级数形式。另外 $\sin 4x$ 在两种边界下的展开系数差异很大: Dirichlet 边界下它正好

是特征函数（系数集中在 $n = 4$ ），但 Neumann 边界下需要展开成所有奇数次余弦函数的级数。

四、(12 分) 半无限条形区域 Laplace 方程估计

题目：设 $\Omega = (0, 1) \times (0, +\infty)$, $u = u(x, y) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 在 Ω 上有界, $|u(x, y)| \leq A$, 且满足

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ u(0, y) = u(1, y) = 0, & y \geq 0. \end{cases}$$

证明：

$$|u(x, y)| \leq \frac{2Ae^{-\pi y}}{1 - e^{-\pi y}}, \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

(提示：用特征函数展开方法求出其解，再进行估计。)

知识点定位：第五章 §5.3 上半平面与半无限区域的特征函数展开 (pp.136-140)；第八章 §8.1 椭圆型方程的先验估计。

课本依据：零 Dirichlet 边界在 x 方向对应特征函数 $\sin n\pi x$, y 方向有衰减因子 $e^{-n\pi y}$ 。

证明

Step 1: 用分离变量法表示解

在 x 方向, 由 $u(0, y) = u(1, y) = 0$, 特征函数为 $\sin n\pi x$ ($n = 1, 2, \dots$)。令

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(y) \sin n\pi x.$$

代入 $\Delta u = 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} [c_n''(y) - n^2\pi^2 c_n(y)] \sin n\pi x = 0,$$

所以

$$c_n''(y) - n^2\pi^2 c_n(y) = 0, \quad n \geq 1.$$

通解为

$$c_n(y) = A_n e^{n\pi y} + B_n e^{-n\pi y}.$$

Step 2: 利用有界性舍去增长项

由 $|u(x, y)| \leq A$ 对所有 $y > 0$ 成立, 且 $\sin n\pi x$ 组成正交基, 每个 $c_n(y)$ 必须有界。当 $y \rightarrow +\infty$ 时 $e^{n\pi y} \rightarrow \infty$, 故必须 $A_n = 0$ 。

于是

$$c_n(y) = B_n e^{-n\pi y},$$

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-n\pi y} \sin n\pi x.$$

Step 3: 估计系数 B_n

在 $y = 0$ 处, $u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin n\pi x$ 。由正弦级数公式

$$B_n = 2 \int_0^1 u(x, 0) \sin n\pi x \, dx.$$

因为 $|u(x, 0)| \leq A$, 所以

$$|B_n| \leq 2 \int_0^1 |u(x, 0)| \cdot |\sin n\pi x| \, dx \leq 2 \int_0^1 A \cdot 1 \, dx = 2A.$$

Step 4: 对解进行估计

$$\begin{aligned} |u(x, y)| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} |B_n| e^{-n\pi y} |\sin n\pi x| \\ &\leq 2A \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\pi y}. \end{aligned}$$

令 $r = e^{-\pi y}$ (因为 $y > 0$, $0 < r < 1$), 则几何级数求和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\pi y} = \sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r} = \frac{e^{-\pi y}}{1-e^{-\pi y}}.$$

因此

$$|u(x, y)| \leq \frac{2Ae^{-\pi y}}{1-e^{-\pi y}}, \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

物理意义: 该估计表明, 条形区域中调和函数受零 Dirichlet 边界控制在 y 方向上至少以 $e^{-\pi y}$ 的速率指数衰减。最小特征值 $\lambda_1 = \pi^2$ 决定了衰减速率。

五、(12 分) Laplace 变换法求解波动方程

题目: 用 Laplace 变换法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + \cos \omega t), & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, t) \text{ 有界当 } x \rightarrow +\infty. \end{cases}$$

知识点定位: 第六章 §6.2 Laplace 变换法解偏微分方程定解问题 (pp.155-168)。

课本依据: 对 t 作 Laplace 变换将 PDE 化为关于 x 的 ODE, 求出像函数后再反演。

解答

Step 1: 对 t 作 Laplace 变换

记 $U(x, s) = \mathcal{L}_t[u(x, t)] = \int_0^\infty u(x, t)e^{-st} dt$.

由零初值条件:

$$\mathcal{L}_t[u_{tt}] = s^2 U - su(x, 0) - u_t(x, 0) = s^2 U,$$

$$\mathcal{L}_t[a^2 \cos \omega t] = \frac{a^2 s}{s^2 + \omega^2}.$$

方程变换为

$$s^2 U = a^2 U_{xx} + \frac{a^2 s}{s^2 + \omega^2}.$$

整理得关于 x 的常微分方程:

$$U_{xx} - \frac{s^2}{a^2} U = -\frac{s}{s^2 + \omega^2}.$$

边界条件: $U(0, s) = \mathcal{L}[0] = 0$; $x \rightarrow +\infty$ 时 U 有界。

Step 2: 求解 ODE

齐次通解为 $C_1 e^{sx/a} + C_2 e^{-sx/a}$ 。非齐次特解设为常数 (RHS 与 x 无关):

$$-\frac{s^2}{a^2} U_p = -\frac{s}{s^2 + \omega^2} \implies U_p = \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)}.$$

由 $x \rightarrow +\infty$ 时有界 (且 $\operatorname{Re} s > 0$), 取 $C_1 = 0$ 。由 $U(0, s) = 0$:

$$C_2 + U_p = 0 \implies C_2 = -U_p.$$

故

$$U(x, s) = U_p(1 - e^{-sx/a}) = \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)}(1 - e^{-sx/a}).$$

Step 3: Laplace 反演

首先分解有理式:

$$\frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)} = \frac{a^2}{\omega^2} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega^2} \right).$$

反演:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)} \right] = \frac{a^2}{\omega^2} (1 - \cos \omega t).$$

对含 $e^{-sx/a}$ 的项, 利用平移性质 ($\mathcal{L}^{-1}[e^{-s\tau} F(s)] = f(t - \tau)H(t - \tau)$):

$$\mathcal{L}^{-1} \left[e^{-sx/a} \cdot \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)} \right] = \frac{a^2}{\omega^2} [1 - \cos \omega(t - x/a)] H\left(t - \frac{x}{a}\right).$$

其中 H 为单位阶跃函数 (Heaviside 函数)。

答案:

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{a^2}{\omega^2} (1 - \cos \omega t), & 0 \leq t < \frac{x}{a}, \\ \frac{a^2}{\omega^2} [\cos \omega(t - x/a) - \cos \omega t], & t \geq \frac{x}{a}. \end{cases}$$

物理意义: 半无界弦在 $x = 0$ 处固定, 初始静止, 受到均匀分布的外力 $a^2 \cos \omega t$ 作用。当 $t < x/a$ 时, x 点的振动"不知道"左端边界条件——信息以波速 a 传播。

六、(12 分) Laplace 方程 Neumann 问题可解条件

题目: 证明 Laplace 方程第二边值问题 (Neumann 问题)

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, 0 < y < b, \\ u_x(0, y) = f_1(y), \quad u_x(a, y) = f_2(y), & 0 \leq y \leq b, \\ u_y(x, 0) = g_1(x), \quad u_y(x, b) = g_2(x), & 0 \leq x \leq a \end{cases}$$

有解的必要条件是函数 f_1, f_2, g_1, g_2 满足相容性条件:

$$\int_0^a [g_1(x) - g_2(x)] dx + \int_0^b [f_1(y) - f_2(y)] dy = 0.$$

知识点定位: 第七章 §7.3 边值问题的可解性条件 (pp.185-195)。

课本依据: 对 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 在区域上积分, 利用散度定理化为边界通量积分——这就是 Neumann 问题的相容性条件。

证明

Step 1: 写出散度定理形式

由散度定理

$$\iint_{\Omega} \Delta u \, dx dy = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} \, ds.$$

因为 $\Delta u = 0$, 所以左端为零:

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} \, ds = 0.$$

Step 2: 计算边界上的外法向导数

矩形区域 $\Omega = (0, a) \times (0, b)$ 的边界由四条边组成, 外法线方向 n 为:

边界	外法向	$\partial u / \partial n$
$x = 0, 0 < y < b$	$(-1, 0)$	$-u_x(0, y) = -f_1(y)$

边界	外法向	$\partial u / \partial n$
$x = a, 0 < y < b$	$(1, 0)$	$u_x(a, y) = f_2(y)$
$y = 0, 0 < x < a$	$(0, -1)$	$-u_y(x, 0) = -g_1(x)$
$y = b, 0 < x < a$	$(0, 1)$	$u_y(x, b) = g_2(x)$

(注意: 左边 $x = 0$ 外法向沿 $-x$, 因此 $\partial u / \partial n = -u_x$; 下边 $y = 0$ 外法向沿 $-y$, 因此 $\partial u / \partial n = -u_y$ 。)

Step 3: 代入线积分

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} ds = \int_0^b [-f_1(y)] dy + \int_0^b f_2(y) dy + \int_0^a [-g_1(x)] dx + \int_0^a g_2(x) dx \\ &= \int_0^b [f_2(y) - f_1(y)] dy + \int_0^a [g_2(x) - g_1(x)] dx. \end{aligned}$$

整理即得

$$\boxed{\int_0^a [g_1(x) - g_2(x)] dx + \int_0^b [f_1(y) - f_2(y)] dy = 0.}$$

物理意义: 对于稳态热传导 (或静电学), Neumann 条件规定了边界上的热流 (电场)。相容性条件表示: 流入区域的总热流必须等于流出的总热流, 否则区域内部无法达到稳态。

七、(12 分) 能量积分法证明抛物型方程唯一性

题目: 利用能量积分方法, 证明抛物型方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2(u_{xx} + u_{yy}) - bu + f(x, y, t), & (x, y) \in \Omega, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \psi(x, y, t), & (x, y) \in \partial\Omega, t \geq 0, \end{cases}$$

的古典 (光滑) 解若存在, 则必唯一。其中常数 $c, \alpha, \beta > 0$, Ω 是 xy 平面上的有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑, n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法线方向。

知识点定位: 第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219-225)。

课本依据: 抛物型方程的能量积分一般取 $E(t) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} v^2 dx dy$, 其导数为负半定, 加上零初值和 Robin 齐次边界可推出唯一性。

证明

设 u_1, u_2 是该初边值问题的两个古典解。令

$$v(x, y, t) = u_1(x, y, t) - u_2(x, y, t).$$

因方程和定解条件为线性, v 满足齐次问题

$$\begin{cases} v_t = c^2 \Delta v - bv, & (x, y) \in \Omega, t > 0, \\ v(x, y, 0) = 0, & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ \alpha v + \beta \frac{\partial v}{\partial n} = 0, & (x, y) \in \partial\Omega, t \geq 0. \end{cases}$$

由边界条件可得

$$\frac{\partial v}{\partial n} = -\frac{\alpha}{\beta} v \quad \text{on } \partial\Omega.$$

Step 1: 构造能量积分

令

$$E(t) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} v^2(x, y, t) dx dy \geq 0.$$

Step 2: 求导并利用方程

$$\begin{aligned} E'(t) &= \iint_{\Omega} v v_t dx dy \\ &= \iint_{\Omega} v (c^2 \Delta v - bv) dx dy \\ &= c^2 \iint_{\Omega} v \Delta v dx dy - b \iint_{\Omega} v^2 dx dy. \end{aligned}$$

Step 3: 用格林第一公式处理 Laplace 项

由格林第一公式:

$$\iint_{\Omega} v \Delta v dx dy = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial v}{\partial n} ds - \iint_{\Omega} |\nabla v|^2 dx dy.$$

代入 Robin 条件 $\partial v / \partial n = -(\alpha/\beta)v$:

$$\int_{\partial\Omega} v \frac{\partial v}{\partial n} ds = -\frac{\alpha}{\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 ds \leq 0 \quad (\because \alpha, \beta > 0).$$

因此

$$\iint_{\Omega} v \Delta v dx dy = -\frac{\alpha}{\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 ds - \iint_{\Omega} |\nabla v|^2 dx dy \leq 0.$$

Step 4: 得出能量导数非正

$$\begin{aligned} E'(t) &= c^2 \left[-\frac{\alpha}{\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 ds - \iint_{\Omega} |\nabla v|^2 dx dy \right] - b \iint_{\Omega} v^2 dx dy \\ &\leq 0 \quad (\text{因为 } c^2, \alpha, \beta, b > 0). \end{aligned}$$

Step 5: 由初值为零得唯一性

因 $v(x, y, 0) = 0$, 故 $E(0) = 0$ 。又 $E(t) \geq 0$ 且 $E'(t) \leq 0$, 所以

$$E(t) \equiv 0, \quad t \geq 0.$$

由 $E(t) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} v^2 dx dy$ 以及 v 的连续性得

$$v(x, y, t) \equiv 0 \implies u_1 \equiv u_2.$$

结论：若古典解存在，则必唯一。

关键技巧：

- $E(t) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} u^2$ 是抛物型方程的标准能量，不同于波动方程的 $E = \frac{1}{2} \iint (u_t^2 + c^2 |\nabla u|^2)$ ；
- Robin 边界 $\alpha u + \beta \partial u / \partial n = 0$ 中 $\alpha, \beta > 0$ 两个条件缺一不可——若 α 或 β 为负，边界项可能为正能量注入， $E'(t)$ 不再 ≤ 0 ；
- 降阶项 $-bu$ ($b > 0$) 提供额外阻尼，使能量衰减更快，不影响唯一性。

总结与常见易错点

1. **适定性三要素缺一不可**：填空题第 1 题是基础概念，"存在性、唯一性、稳定性"缺一不可。
2. **奇函数的 Fourier 变换**：第 2 题为纯虚数（没有实部），这是奇函数 Fourier 变换的特征。
3. **Laplace 乘 t 性质符号**： $\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{d}{ds} \bar{f}(s)$ ，负号不能忘。第 3 题中

$$-\frac{d}{ds} \frac{u}{u^2 + 4} = \frac{u^2 - 4}{(u^2 + 4)^2}.$$
4. **欧拉算子技巧**：第 2 题 $D(D-1)u = 0$ 的通解是所有 0 次和 1 次齐次函数的线性组合。这种技巧也适用于高维 Euler 型方程。
5. **Neumann vs Dirichlet 的特征函数**：第 3 题 Neumann 边界用 $\cos nx$ （含 $n = 0$ ），Dirichlet 边界用 $\sin nx$ ($n \geq 1$)。同一初始函数在不同边界下的展开完全不同。
6. **先验估计的套路**：第 4 题的技巧是—— $\{B_n\}$ 有界 + 几何级数求和 $\rightarrow$ 衰减上界估计。关键是利用 $\int_0^1 |\sin n\pi x| dx$ 放缩出 $|B_n| \leq 2A$ 。
7. **Neumann 相容性条件**：第 6 题本质是 $\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0$ ，这是散度定理在 Laplace 方程上的直接推论。记住边界法向的符号（左右下上的外法向分别沿 $-x, +x, -y, +y$ ）。
8. **抛物型方程的能量积分**：第 7 题与波动方程能量法的区别：
 - 抛物型： $E(t) = \frac{1}{2} \iint u^2$ (L^2 范数)；
 - 波动型： $E(t) = \frac{1}{2} \iint (u_t^2 + c^2 |\nabla u|^2)$ (含动能 + 势能)。